

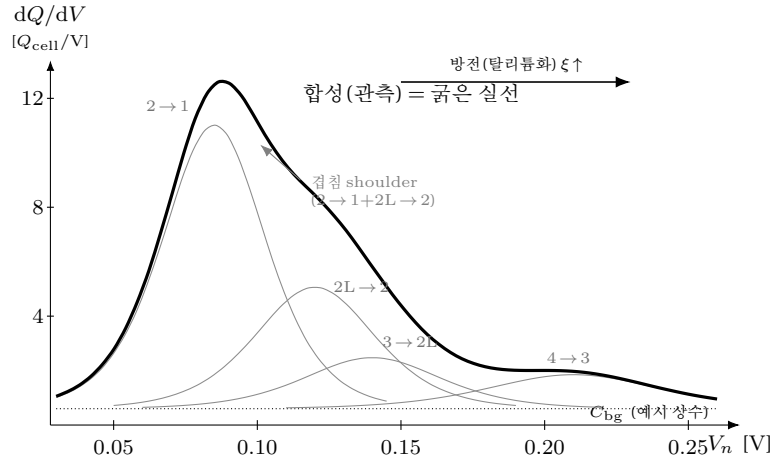


Figure 1: 합산 노드(N9)가 내는 관측 dQ/dV 곡선 — 배경과 네 전이 봉우리의 선형 합(식 (??); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). 얇은 회색은 전이별 기여 $Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$ (식 (??)), 굵은 실선은 그 합에 배경을 얹은 합성 곡선이며, 이 굵은 실선이 실제 측정되는 한 곡선이다. 입력은 그림 ?? 과 같은 표 ?? 초기 값($U_j=0.210/0.140/0.120/0.085$ V, $w_j=0.020/0.016/0.014/0.012$ V, $Q_j=0.10/0.12/0.25/0.50 Q_{cell}$, 방전 $\sigma_d=+1$)이고, 배경 C_{bg} 는 예시 상수 pedestal($0.6 Q_{cell}/V$ — 모델 입력으로 상수 또는 V 함수)이다. 그림 ?? 이 네 봉우리를 분리해 보았다면, 이 그림은 그것들이 배경 위에서 합쳐진 모습을 보인다 — 중심이 가까운 $2 \rightarrow 1 \cdot 2L \rightarrow 2$ 가 한 봉우리로 겹쳐(shoulder) 서론의 “peak 겹침” 관측을 그대로 드러내고, 멀리 떨어진 $4 \rightarrow 3$ 만 별개 봉우리로 남는다. 순높이는 전이마다 $Q_j/(4w_j)$ 로 크게 달라 ($2 \rightarrow 1$ 이 지배) 합성 곡선의 모양을 $2 \rightarrow 1$ 봉우리가 이끈다.

FO3 그림 조각 컴파일 검증 하네스

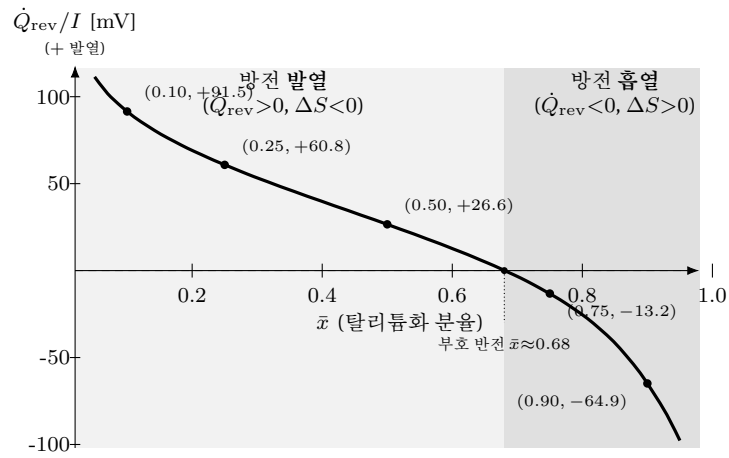


Figure 2: 한 종합식이 SOC 축을 따라 스스로 뒤집는 가역 발열의 부호(식 (??) $\dot{Q}_{rev}/I = -T \partial U_{oc}/\partial T$; 좌 표는 식 그대로의 수치 평가). 각 탈리튬화 분율 $\bar{x}$ 에서 전하보존 음함수(??)를 풀어 U_{oc} 를 얻고, $T=298.15$ K 중앙차분으로 $\partial U_{oc}/\partial T$ 를 계산한 완전식 결과다(Chapter 1 4-전이 staging, $w_j=RT/F$). 점은 표 ??의 다섯 값과 정확히 일치한다. 저- $\bar{x}$ (Li-rich, stage $2 \rightarrow 1$ 의 큰 음의 ΔS)에서는 방전이 발열($\dot{Q}_{rev} > 0$)이고, 고- $\bar{x}$ (Li-poor, config 분포 항의 양의 발산)에서는 방전이 흡열로 돌아, 부호가 $\bar{x} \approx 0.68$ 에서 반전한다. 외부 스위치나 임의 함수 없이 세 분포의 가중 합만으로 흡·발열 교대가 나온다는 것이 이 곡선의 요지다. 행별 흡·발열 판정은 폭의 열적 서식 $w_j=n_jRT/F$ 를 전제한 값이며, 지배 두-상 전이의 실측 폭이 T -동결에 가까우면 경계 $\bar{x}$ 가 이동할 수 있다(표 ?? 한정과 동일).

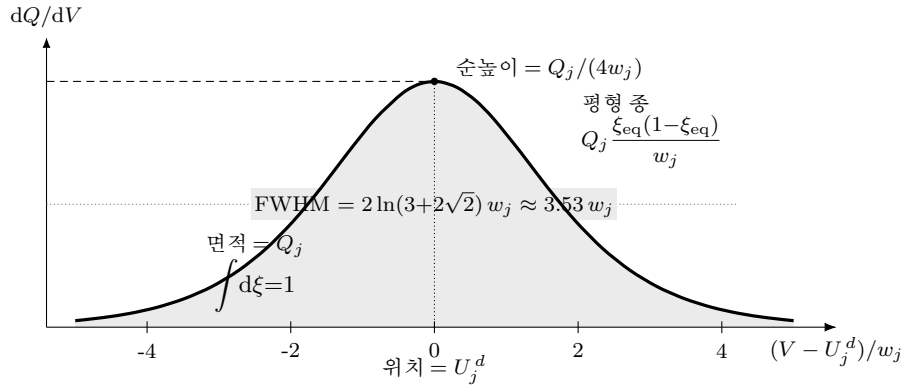


Figure 3: 평형 peak(식 (??)) 한 식에서 읽히는 세 양의 해부(좌표는 식 그대로의 수치 평가: 종 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$, $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[(V - U_j^d)/w_j]$, 가로축은 폭 w_j 단위). 위치는 분기 중심 U_j^d (정점, $\xi_{\text{eq}} = \frac{1}{2}$), 순높이는 $Q_j/(4w_j)(\xi(1-\xi))$ 가 중심에서 $\frac{1}{4}$, 배경 차감 면적은 $Q_j(\int_0^1 d\xi = 1$ 이라 종의 적분이 1, 음영)이다 — 세 양이 한 식에서 곧바로 나온다. 반높이 전폭은 $\text{FWHM} = 2 \ln(3+2\sqrt{2}) w_j \approx 3.53 w_j$ 로 폭 w_j 에 비례한다($n_j=1$, 298 K 에서 ≈ 91 mV). 종은 $\xi(1-\xi) \geq 0$ 이라 양수이고 방향 불변이며, 이 그림은 동역학 꼬리가 폭에 비해 작을 때 ($L_V \rightarrow 0$)의 저전류 기준선이다.

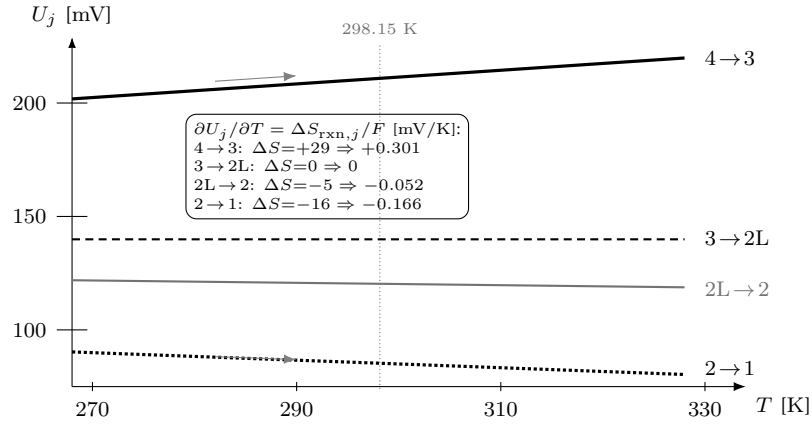


Figure 4: 평형 중심의 온도 의존 $U_j(T)$ (식 ??); 좌표는 식 그대로의 수치 평가: 표 ??의 네 전이 ($\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$), $T=268\text{--}328$ K). 각 직선의 기울기가 정확히 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 라, 반응 엔트로피의 부호가 중심의 이동 방향을 정한다 — $\Delta S > 0$ 인 $4 \rightarrow 3(+29)$ 은 온도가 오르면 중심이 올라가고, $\Delta S = 0$ 인 $3 \rightarrow 2L$ 은 평평하며, $\Delta S < 0$ 인 $2 \rightarrow 1(-16)$ · $2L \rightarrow 2(-5)$ 은 내려간다. 기울기 규모는 $|\Delta S|/F \sim$ 수십 $\mu\text{V/K} \sim 0.3$ mV/K 이라 60 K 창에서 중심이 수~수십 mV 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 까닭이 이 서로 다른 기울기다. 세로축은 75 mV 에서 끊어 그렸다.